DataCo Supply Chain

Impacto del riesgo logístico en el margen operativo

LaboratoriodeMétodosCuantitativosAplicadosalaGestión · FCE UBA · Noviembre2026

01

Análisis descriptivo

Sebastián Morán
sebasmm136-sys

Fernanda Torres
ftorreso

Lourdes Fleitas
Luublue

Juan Francisco Wienberg
JuanchiWienberg

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

La pregunta no es si hay retrasos, sino dónde impactan

¿En qué medida el riesgo de entregas tardías afecta el margen de ganancia operativa en los distintos segmentos y regiones de DataCo?

El estudio busca distinguir el efecto logístico de las diferencias estructurales entre mercados.
La unidad de lectura es el pedido consolidado, no el artículo individual.

Conocimos la base y definimos el pedido como unidad de análisis

La exploración permitió revisar la estructura antes de validar y transformar los datos.

180.519
Registros originales

53
Variables

23
Regiones comerciales

0
Filas duplicadas

2015–2018
Cobertura temporal

MUESTRA Y CONSOLIDACIÓN
65.752 pedidos únicos identificados mediante Order Id.
2.855 pedidosconestado Shippingcanceled.

62.897 pedidos incluidos en el análisis de entregas.

PRIMEROS CONTROLES

- Cobertura temporal: enero de 2015 a enero de 2018.
- Revisión de valores faltantes e identificación de columnas incompletas.
- La base original registra artículos; la unidad final es el pedido consolidado.

La agregación evita sobrerrepresentar pedidos con más artículos.

PREPARACIÓN Y VALIDACIÓN

Antes de transformar, validamos la información

Controles de calidad y consistencia sobre los registros de la base.

0

Filas completamente duplicadas

1

Valor distinto por pedido en variables categóricas clave

33.784

Registros con valores negativos en variables de ganancia

18,71%

Proporción de registros con valores negativos

CONTROLES REALIZADOS

- Duplicados y valores faltantes.
- Consistencia de riesgo, estado de entrega, segmento y región dentro de cada pedido.
- Valores negativos y posibles outliers.

DECISIÓN · No eliminar automáticamente valores negativos ni extremos: pueden contener información válida.

Construimos una tabla consolidada a nivel de pedido

Agrupamos por Order Id y aplicamos un criterio de agregación para calcular el margen.

EJEMPLO REAL · ORDER ID 2

Fila 1	**91,18**
Fila 2	**68,25**
Fila 3	**36,47**

Ganancia agregada: 195,90

91,18 + 68,25 + 36,47 = 195,90

CRITERIO DE TRANSFORMACIÓN

1 Una fila por pedido

2 Suma de ganancias y ventas

3 Cálculo del margen

Margen = ganancia agregada / ventas agregadas

Los2.855pedidosShipping canceled seconservaronenlatablageneralyse excluyeron únicamentedelanálisisde entregas realizadas.

RESULTADO FINAL DEL AGRUPAMIENTO Y LA LIMPIEZA

65.752 pedidos (Order Id) – 2.855cancelados(Shippingcanceled) = 62.897pedidos analizados

Una fila por pedido · Order Profit Per Order y Order Item Total agregados para calcular el margen

Criterio metodológico: Order Profit Per Order variaba dentro de un mismo pedido; la suma fue el criterio operativo adoptado para esta agregación.

MARGEN Y ESTADO LOGÍSTICO

El margen promedio se mantiene cerca del 12% en los tres estados logísticos

$503,12
Ventas promedio por pedido
Mediana: $149,97

$60,52
Ganancia promedio
Mediana: $22,40

12,00%
Margen promedio general
Tendencia central

Estado logístico	Margen
Anticipado	11,83%
A tiempo	11,64%
Tardio	11,58%

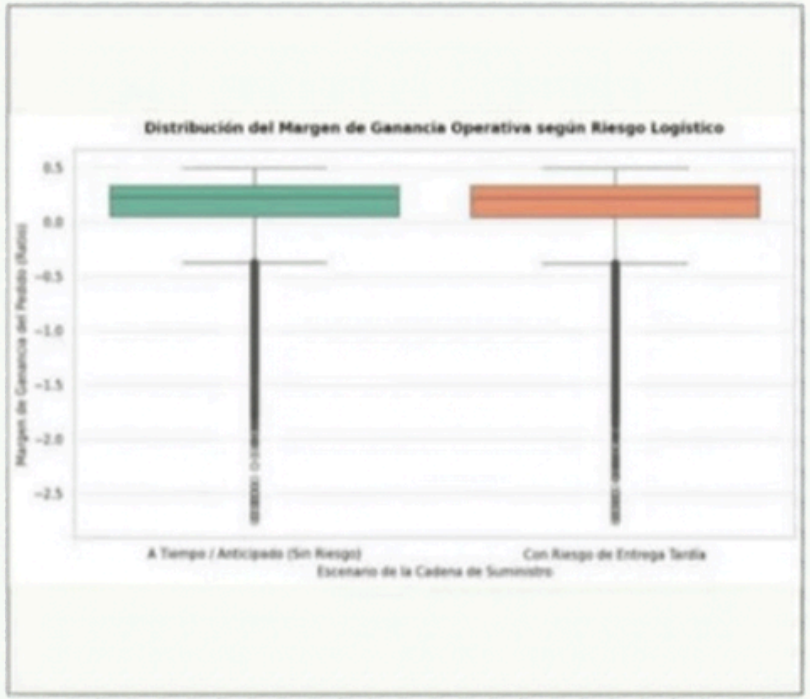
El riesgo tardio no produce una brecha agregada relevante en la tendencia central.

DISTRIBUCIÓN DEL MARGEN

La distribución confirma estabilidad, pero también expone pérdidas extremas

La mediana derentabilidadseubicadeformasimilar con y sin riesgo de entrega tardía.

- Hay outliers muy negativos en ambos escenarios, con márgenes inferiores a -100%.
- El dataset no permite atribuirlos a devoluciones, reclamos o costos de transporte específicos.



Margen operativo según riesgo logístico

SEGMENTOS

La brecha por segmento es pequeña, pero más visible en Home Office y Corporate

Consumer

12,00% sin riesgo · 12,00% con riesgo

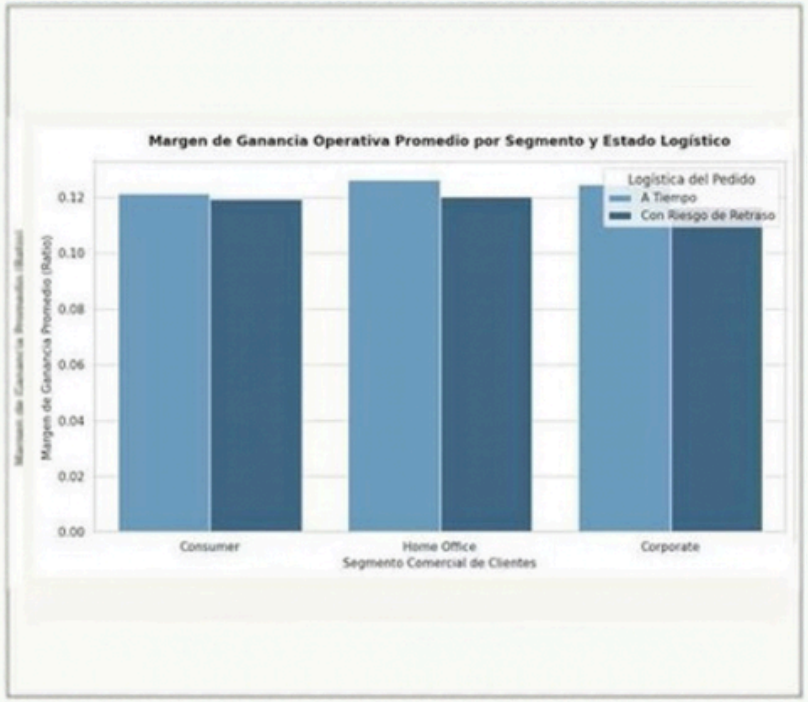
Corporate

12,00% sin riesgo · 12,00% con riesgo

Home Office

12,00% sin riesgo · 12,00% con riesgo

Los promedios describen la tendencia central, no la dispersión individual.



Margen promedio por segmento

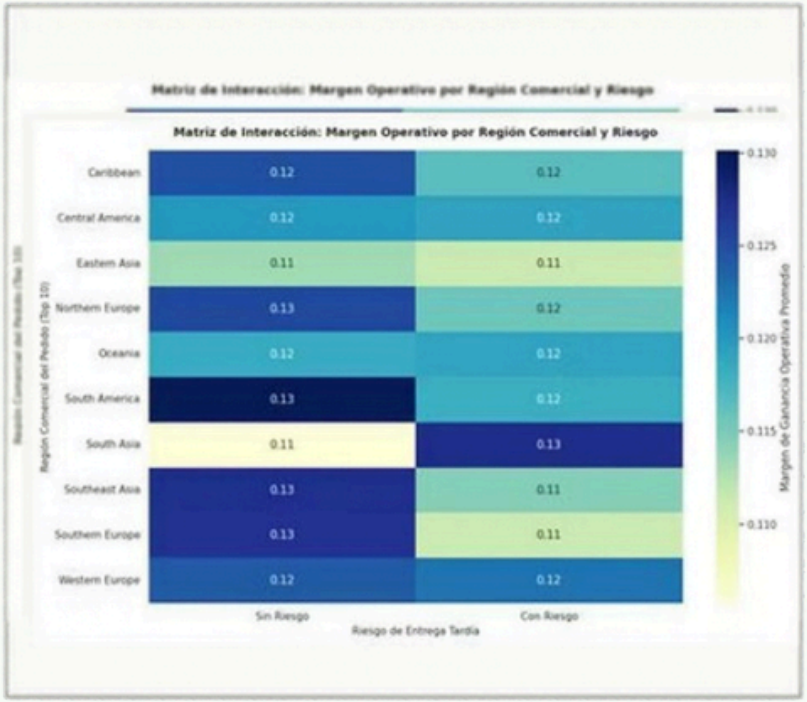
REGIONES COMERCIALES

La región explica más variación que el riesgo dentro de cada mercado

El margen cambia de forma visible entre regiones comerciales.

Dentro de cada región, la diferencia entre sin riesgo y con riesgo suele ser marginal.

Cada celda resume un promedio territorial y no la variabilidad interna.



Margen promedio territorial

CIERRE Y ALCANCE

Conclusión: el margen es territorialmente heterogéneo, pero logísticamente estable

El margen operativo se concentra aproximadamente entre 11,6% y 12,5%.

El riesgo de entrega tardía no altera el margen a nivel agregado.

Las diferencias observadas responden principalmente a la región de destino.

Próximo paso: incorporar devoluciones, reclamos, costos de transporte y otras variables causales.

LÍMITE CAUSAL

El análisis es de naturaleza estrictamente descriptiva: identifica estabilidad logística y heterogeneidad territorial en los datos históricos, pero no atribuye una relación causal directa ni factores determinantes sobre la rentabilidad operativa

La IA se utilizó como asistencia técnica en Python, limpieza, LaTeX y revisión descriptiva; todas las afirmaciones fueron auditadas contra la notebook original.

Muchas gracias

¿Preguntas?